

未来已来，未来可期

减隔震龙头，市占率 30%以上，制造业“单项冠军”。

公司作为高新技术企业、工信部专精特新“小巨人”企业、工信部制造业“单项冠军”示范企业，提供一体化减隔震解决方案，早已突破单纯生产企业的局限性，能够为工程项目提供减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研发、设计、生产、检验、销售、监测以及指导安装与更换等全产业链以及全方位的整体减隔震解决方案。公司目前市占率 30%以上，立足云南向全国快速扩张，具备高成长性特征。

《条例》落地，行业短期有望实现当前约 20 倍市场规模。

《建设工程抗震管理条例》草案已于“512”通过国常会，9 月 1 日正式执行。减隔震技术在高烈度区和地震重点监视防御区学校医院等公共建筑领域应用将变成强制性规定，应用范围将从云南等个别地区向全国铺开。我们认为近两到三年内带来需求扩容的领域主要为学校、医院等公共建筑、旧改、LNG、机场、地产、装配式等，按照模型测算合计行业空间将达到 400 亿以上，是当前行业的 20 倍左右。

碳中和背景下，减隔震行业长期空间或到千亿规模。

隔震和减震分别能够减弱地震作用 50-80%/20-30%，是日、美等发达国家普遍采用的抗震技术，按照我国《建筑抗震设计规范》，“减隔震技术”能够抵消地震能量，建筑物上部结构可实现降度设计，进而在高烈度区减少 20-40%钢材、水泥用量，减隔震渗透率每提高 10%，就能够为我国降碳 1096 万吨以上（该测算尚未考虑施工、建材运输等方面节碳，也未考虑发生地震建筑物以及关键设备的修复和重置发生的碳排放），因此长期看，能够显著降碳的“减隔震”绿色建筑设计技术有望获得快速应用。同时，在住宅领域该技术当前的渗透率极低，立法虽未强制减隔震在住宅领域使用，但随着社会安全意识的提高，该技术必然会在民用住宅领域加速渗透。**当前北京地区已经对于拿地提出高质量要求：根据《高标准商品住宅建设方案评审内容和评分标准》要求：至少 1 栋采用减隔震技术**，此举也将快速推动减隔震技术在京津冀地区住宅领域的渗透，也将促进该技术在全国领域的渗透。我们构建模型测算积极/中性/消极三种情形下的行业空间有望达到 1000/710/515 亿每年，因此减隔震技术发展有特定的功能性需求，并非完全依靠《条例》提供增长空间。

“防灾减灾”是我国重要建设方向，减隔震产业赛道稀缺。

我国近年愈加重视防灾减灾工作，于 2018 年 3 月成立国家应急管理部，2020 年 11 月习总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》中指出“国民经济要正常运转，必须增强防灾减灾意识”，“要大力加强防灾减灾体系和能力建设，舍得花钱，舍得下功夫，宁肯十防九空，有些领域要做好应对百年一遇灾害

震安科技 (300767)

调高

买入

王介超

wangjiechao@csc.com.cn

18701680190

SAC 执证编号：S1440521110005

李木森

limusen@csc.com.cn

18818080793

SAC 执证编号：S1440521020001

刘瑞宇

liuruiyu@csc.com.cn

18185301115

SAC 执证编号：S1440521100003

发布日期：2021 年 12 月 27 日

当前股价：103.23 元

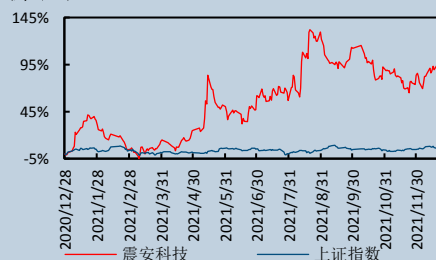
目标价格 6 个月：180.04 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

	1 个月	3 个月	12 个月
	14.62/13.11	1.82/1.69	108.9/102.38
12 月最高/最低价 (元)			132.32/67.28
总股本 (万股)			20,185.35
流通 A 股 (万股)			11,796.55
总市值 (亿元)			208.37
流通市值 (亿元)			121.78
近 3 月日均成交量 (万股)			204.84
主要股东			
北京华创三鑫投资管理合伙企业			20.67%

股价表现



的准备”。从注重“灾后救助”向注重“灾前预防”转变。我国“十四五”规划明确提出建设“韧性城市”，在北京等地区明确“提高新区抗震防灾标准，建设地震安全韧性城市”。

减隔震技术利国利民，是建筑物的“抗震疫苗”。

大地震多发生在晚上，尤其在人们睡觉的时候。据统计，去年到今年国内发生的 51 次 5 级以上地震中，有 37 次都发生在晚上 7 点之后第二天早上 7 点之前，占比 73% 左右。“地震”与“瘟疫”本质上类似，大震不经常发生，但是发生后带来损失及影响较大，若早日为全国建筑物打上“减隔震疫苗”，能够有效减少伤亡及财产损失，提高建筑安全水平。

技术、销售、资本实力共同构筑龙头壁垒。

技术优势：橡胶配方是核心技术之一，公司成立周福霖院士工作站（我国减隔震奠基人），2020 年研发技术人员数量达 133 人，占比已超当时人数 1/4。

云南经验优势：公司地处标准领先全国三年的云南地区，具备显著区位优势，产品安全储备高，标准维持全球领先。凭借公司多年在云南地区的发展经验，在政策支持力度增强的背景下，有望成功复制云南经验，走向全国。

行业标准制定优势：累计主编和参编的减隔震技术标准约 29 部，公司凭借行业多年的领先地位，不断推动行业高质量发展，目前公司产品标准多项指标领先于国家标准，云南新标准今年已执行，目前河北、北京正在推进，标准越来越高的发展环境将助力公司进一步提升市场份额。

综合配套优势：减隔震属于新技术，在多数业主、总包方和设计方并不熟知该领域时，公司的角色不仅仅是生产者，还是研发和设计者，已掌握减隔震核心设计及生产技术，能够从较为前端的初步设计端为切入口，为客户提供整体解决方案的同时，不断优化减隔震设计方案，帮助客户实现建筑抗震安全性，同时控制工程造价，保障减隔震建筑的经济性，以综合服务能力赢得市场。

品牌及大项目经验优势：招标准入条件常常包含一定面积以上历史业绩要求及大型支座产品标准要求，公司具备北京大兴机场（最大减隔震建筑）等重大项目历史业绩；震安常州格林核级阻尼器市场占有率一枝独秀，具备中国实验快堆工程、大亚湾核电站、秦山核电一、二、三期、田湾核电站、岭澳核电、宁德核电等重大项目历史业绩。不仅积累了项目经验，同时获得国家 and 地方以及行业的认可，为未来的销售订单提供了强有力的保障。

产能优势：当前已有产能 5 万套，在建产能 11 万套以上，计划今年内全部投产，公司目前扩产所需资金缺口较小。一方面，市场扩容预期下，公司扩张意愿强，另一方面，公司作为专注减隔震领域的上市公司，创业板资本市场融资渠道丰富，能够支撑其长期扩张。

先发优势：减隔震技术虽非高精尖技术，却是结构安全件，具备相对较高的技术壁垒，假设后续有实力强劲的新进入者，不仅必须进行自高分子材料研发到各型号产品型式检验的全过程研发及生产、检验，同时需要具备设计能力，并且形成第一个工程业绩，因此我们估算公司至少领先 2-3 年时间，公司利用先发优势，快速扩充产能（唐山基地已经建成，昆明新基地预计 2021 年底 2022 年初投产），有望以最快的速度占据市场，预计公司将集较强的规模优势和先发优势，维持较高市占率和盈利水平。

并购常州格林切入核电设备减振领域，“震振双控”雏形初现。

公司并购的常州格林是国内唯一持有国家核安全局颁发的全系列核级液压阻尼制造、设计许可证的持证单位，地处华东腹地，长三角经济圈中心，主营成熟产品市场覆盖民用核电、火电、钢铁冶金、石油化工，这是公司延伸到设备减振领域的里程碑事件。

公司核心逻辑在于“渗透率”，在于社会“安全意识”的提高，本质是“消费升级”。

减隔震技术是伴随国家经济水平发展逐步兴起的技术，1974 年全球才有第一栋隔震建筑，2008 年汶川地震后在我国得到快速发展，是建筑领域的“消费升级”，就像 20 年前的“安全座椅”一样，初期鲜有人知，现在家家必备。减隔震技术是建筑物的“抗震疫苗”，“防疫”地震效果卓然，未来广泛应用具备必然性。从渗透的角度看减隔震，由于是新型抗震技术，需要培育市场（已有减隔震动画片），随着社会结构安全意识的提升，行业渗透率也将大幅提升。

盈利预测和投资建议：由于《条例》落地时间为 2021 年 5 月 12 日，比预期晚，公司盈利的释放节奏发生了变化，2021 年处于产能未释放但团队极速扩张的阶段，收入匹配产能增长，利润可能受到费用快速上升而暂时承压，2021 年业绩低于预期。随着新建产能逐步释放，未来净利润将会快速增长，业绩释放也将伴随需求释放节奏。我们构建财务模型时遇到了一些困难，根据公司 2016-2018 年云南地方规定释放订单的节奏来看，隔年是公司的业绩充分释放年（新项目从规划设计到施工，一般需要 10 个月的时间），对应当前《条例》要求，预期公司 2023 年的业绩高增长，但 2022 年的业绩预测波动会有较大偏差，这取决于订单释放和确认收入的节奏，我们假设明年匹配 1-2 个季度的订单爆发期，2023 年全年匹配订单爆发。预计 2021-2023 年归母净利润分别为 1.2 亿、4.9 亿、12.0 亿元，对应现价 PE 分别为 175、43、18 倍。按 PEG 估值 1.0 倍更为合理，预计未来两年复合增速为 74.37%，2022 年合理 PE 为 74.37 倍，对应 2022 年市值为 363.41 亿元，股价为 180.04 元，给予“买入”评级。

风险分析：《建设工程抗震管理条例》执行不及预期；原材料大幅涨价；行业竞争加剧。

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	389	580	632	2,504	6,792
增长率(%)	-15.3	49.2	8.9	296.1	171.2
净利润(百万元)	91	161	121	489	1,203
增长率(%)	-20.7	77.1	-24.7	303.5	146.2
ROE(%)	9.4	14.5	10.1	29.4	42.4
EPS(元/股，摊薄)	1.13	1.12	0.60	2.42	5.97
P/E(倍)	92.7	94.2	175.1	43.4	17.6
P/B(倍)	8.7	13.7	17.7	12.7	7.5

目录

减隔震龙头，工信部制造业“单项冠军”，行业标准制定者.....	1
高新技术企业，提供减隔震一体化服务	1
覆盖全系列建筑减隔震需求，产品质量世界领先.....	1
受益于区域试点具备先发优势，收入利润快速增长.....	3
董事长李涛为实际控制人，总持股比例约 29.1%	3
减隔震行业前景广阔	5
减隔震技术抗震效果更优，同时减少碳排放.....	5
减隔震技术属于“柔性抗震”，抗震效果显著优于传统的“刚性抗震”	5
减隔震是“降碳”利器，高烈度区显著降低钢材、水泥用量，提高建筑物使用面积	6
抗震立法已落地，需求爆发箭在弦上	7
我国地震频发，灾前预防迫在眉睫	7
重视防灾减灾工作，减隔震技术受政策大力支持.....	8
《条例》短期为行业带来 20 倍空间，长期市场或看千亿.....	9
短期空间：400 亿以上，行业空间扩大 20 倍.....	9
长期空间：“碳中和”和“民用住宅领域”或为减隔震带来千亿市场.....	13
减隔震产业赛道稀缺，公司竞争优势凸显	15
综合配套优势构筑行业壁垒	15
单项冠军、产能以及先发优势持续巩固龙头地位.....	15
公司三大优势构筑龙头壁垒	17
具备先发优势，产能快速扩张，收购常州格林产生协同，切入机械振动领域.....	17
公司作为行业标准制定者之一，技术优势明显.....	18
公司是全球最大“减隔震研究院+设计院+制造中心”，减隔震方案提供商.....	19
财务分析	22
投资评价和建议	24
风险分析	25
报表预测	26

减隔震龙头，工信部制造业“单项冠军”，行业标准制定者

高新技术企业，提供减隔震一体化服务

震安科技作为国内减隔震行业龙头企业，成立于 2010 年，并于 2019 年 3 月在创业板上市。公司提供一体化减隔震解决方案，产品质量世界领先，推动多项行业标准的制定，并主编了云南省地方标准《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》和《建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收规范》，提高了行业标准。作为工信部制造业“单项冠军”示范企业，公司 2019 年入选第一批专精特新“小巨人”企业。

公司总部所在的云南省属于我国地震频发区，也是受地震灾害最严重的地区之一。由于汶川地震后，当地政府对地震造成的危害十分重视，加大对减隔震行业的监管、扶持力度，较早推广了减隔震相关技术，培养了较强的技术与设计力量，云南隔震技术的应用走在了全国前列，形成了研究、设计、产品提供、施工和后期服务较成熟的成套技术。在当地政府和公司自身的共同努力下，公司在减隔震领域积累了大量的产品开发、服务经验，在行业内已经具备了很强的竞争力。

图表1：公司发展历程

时间	重大事件
2010.1	公司注册成立。
2012.3	被政府认定为云南省减隔震技术研发示范基地。
2012.7	成立周福霖院士工作站。
2012.9	获得高新技术企业资格，享受税收优惠。
2013.9	被政府认定为云南省工程结构减隔震应用工程研究中心。
2013.10	被认定为云南省第十六批省认定企业技术中心。
2014.2	参与住建部《减隔震工程质量检测研究》专题项目。
2016.1	承接北京大兴国际机场航站楼减隔震项目，体现行业领导地位。
2017.11	被住建部认定为装配式建筑产业基地，受到政府相关部门高度认可。
2018.12	李涛董事长入选（2018）科技部创新人才推进计划。
2019.3	创业板上市，代码 300767.SZ。
2019.5	震安科技入选第一批专精特新“小巨人”企业。

资料来源：公司官网，中信建投

覆盖全系列建筑减隔震需求，产品质量世界领先

公司产品覆盖全系列建筑隔震橡胶支座和建筑消能阻尼器（黏滞阻尼器、金属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑、摩擦阻尼器、调谐质量阻尼器）等，目前主要应用于学校、医院、商住地产、重大市政工程等对抗震设防要求高的建筑，承接了北京大兴机场等较多国内重大项目，广受国家及地方认可，在减隔震领域中凸显行业领军地位。

公司参编多项行业主要标准，奠定了行业技术领先的基础。在减隔震产品标准方面，公司共参与编制 29 项国家和地区规范标准。早在 2012 年就参与编制了隔震支座标准《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范 DBJ53/T-47-2012》、《建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收规范 DBJ53/T-48-2012》。目前全国隔震橡胶支

座产品标准执行的是 2018 年新版的国标《建筑隔震橡胶支座 JG118-2018》，公司亦是起草单位之一。

图表2： 震安科技提供全生命周期服务



资料来源：公司官网，中信建投

图表3： 震安科技正加速布局拓展计划



资料来源：公司官网，中信建投

图表4： 减震产品阻尼器



资料来源：钢结构，中信建投

图表5： 隔震橡胶支座



资料来源：公司官网，中信建投

图表6： 代表案例：北京大兴国际机场航站楼



资料来源：北京大兴国际机场官网，中信建投

图表7： 代表案例：北京中航技研发展示中心

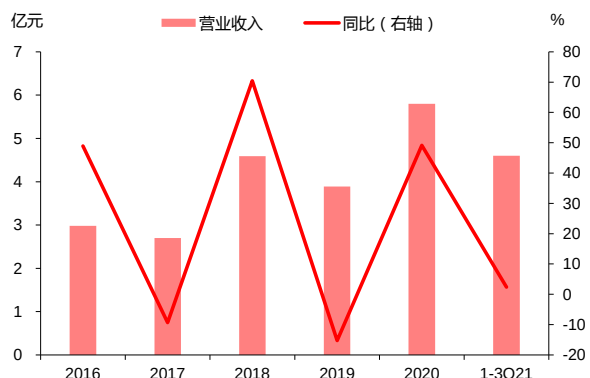


资料来源：公司官网，中信建投

受益于区域试点具备先发优势，收入利润快速增长

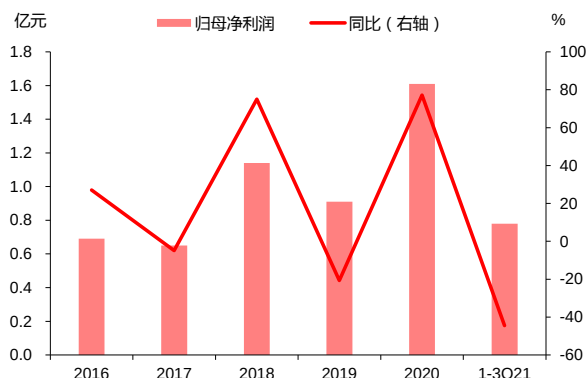
回顾历史的发展，公司作为减隔震行业细分领域龙头，受益于云南政策的领先性。截至 2020 年公司实现营业收入 5.8 亿，同比增长 49.15%，实现归母净利润 1.6 亿，同比增长 77.14%。

图表8： 营业收入及增速



资料来源: wind, 中信建投

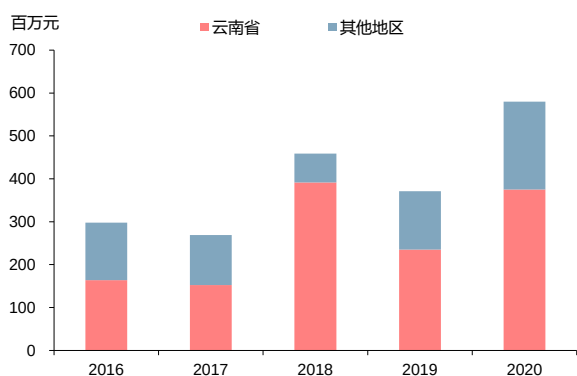
图表9： 归母净利润及增速



资料来源: wind, 中信建投

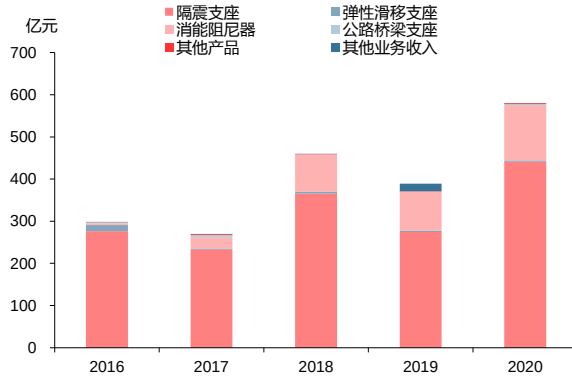
公司立足云南，走向全国。公司 2012 年 99% 的收入来自云南省内，除 2016 至 2017 年省外大项目因素（大兴机场），其余年份省内占比均在 70% 以上。而 2019 年至 2020 年，公司省内收入占比已降低至 65%。云南属于政策先行区域，云南减隔震建筑占全国减隔震建筑的 60% 以上，随着下游需求意识提升，行业快速发展，叠加抗震立法的执行，全国化发展趋势成为必然，公司作为行业龙头将率先走向全国。

图表10： 营收区域结构



资料来源: wind, 中信建投

图表11： 营收产品结构



资料来源: wind, 中信建投

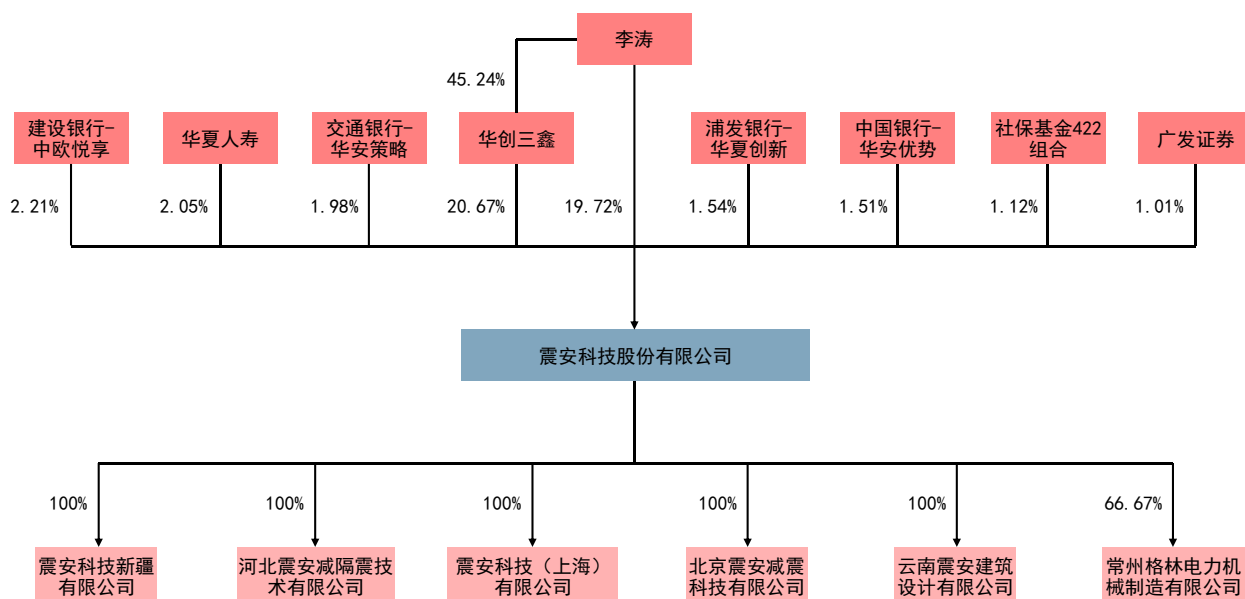
董事长李涛为实际控制人，总持股比例约 29.1%

公司股权相对集中、稳定，董事长李涛为实际控制人，个人直接与间接持股比例约 29.1%。公司控股股东为北京华创三鑫投资管理合伙企业（以下简称“华创三鑫”），持有震安科技 20.67% 股权。华创三鑫系李涛等股

东为投资发行人而专门设立的投资公司，因李涛为该项目的实际发起人和运作人，所以李涛作为华创三鑫投后项目的实际运营和管理方，其他股东只作为财务投资者，并不参与公司经营管理。

今年，公司以现金 5000 万元完成对常州格林电力机械制造有限公司（以下简称“常州格林”）的收购，获得其 66.67%的股权。常州格林的主要产品为核电设备减振：大型阻尼器，产品和震安科技同属一个行业，其主要客户为国内一些核电站。

图表12： 股权结构



资料来源：公司公告，中信建投

减隔震行业前景广阔

减隔震技术抗震效果更优，同时减少碳排放

减隔震技术属于“柔性抗震”，抗震效果显著优于传统的“刚性抗震”

传统的“**刚性抗震**”主要是“以刚克刚”，依赖结构与地基的坚固，通过增强结构本身的抗震性能强度、刚度、延性来抵御地震，即由结构本身储存和消耗地震能量，这是消极被动的措施。采用传统刚性抗震设计的建筑，在地震发生时往往结构遭到破坏，就算建筑物没有倒塌，但内部结构破坏带来的坠物等仍旧会引发人员伤亡和经济损失。而“**柔性抗震**”通过对结构施加控制装置与结构共同承受、共同消耗地震能量，来减轻结构的地震反应。这是积极主动的抗震对策。

减隔震技术主要包括两类，隔震技术及减震技术，是通过隔离或者消耗地震能量的方式，从而达到以柔克刚的抗震效果，是最近四十年来抗震防灾工程领域最重大的创新技术之一，隔震技术似于给建筑安装上了滑板，可隔离 80%地震力，它能使结构安全性成倍提高，并能保护内部设备仪器，在地震后不丧失建筑使用功能，实现生命、结构、室内财产“三保护”，近年来其优异的抗震效果在国内外大地震中得到了检验；减震技术类似于汽车的避震器，可以将 20%-30%地震能量转化为热量耗散，明显提高建筑的抗震和抗风性能。

图表13： 隔震支座能够减弱地震作用力的 50-80%左右



资料来源：公司官网，中信建投

图表14： 减震可减弱地震作用力的 20-30%左右

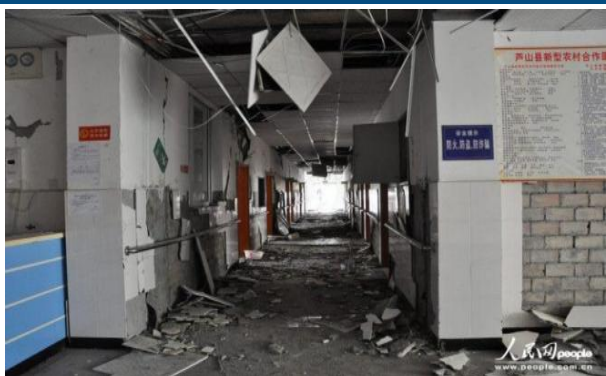


资料来源：公司官网，中信建投

随着城镇化推进，城市人口越发密集，城市抵御灾害的能力越发重要。地震作为建筑工程领域最为关注的城市灾害，带来了重大经济损失。国家统计局数据显示，2000 年至 2019 年，我国地震灾害造成的人员伤亡为 48.90 万人，造成的直接经济损失为 11370 亿元。提高城市应对地震灾害的能力、推进建设韧性城市已刻不容缓。2017 年 6 月，中国地震局提出启动《国家地震科技创新工程》，其中包括实施“韧性城乡”计划，提出要进行工程韧性技术研究，发展新型工程结构隔震及消能减震关键技术等，以城市韧性应对地震“任性”。2020 年我国“十四五”规划明确提出建设“韧性城市”，在北京、上海等地区明确“提高新区抗震防灾标准，建设地震安全韧性城市”。2021 年 6 月 22 日总理批示开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，确保 2022 年底前高质量完成普查工作，全面提升综合防灾抗灾能力，彰显了我国做好防灾减灾工作的决心和信心，地震作为重大自然灾害之一，加强抗震防护势在必行。

采用了减隔震技术的建筑在地震中均展现出较好的抗震性能。1995 年阪神大地震 7.3 级，震中采用隔震技术的 WEST 大楼充分发挥隔震效果，在大量建筑受损严重的情况下，WEST 大楼显示出了优异的抗震性能。2011 年东日本大地震达 9 级，位于震灾中心区的石卷红十字医院再次展现出其隔震设计的优异抗震效果，震后除了钢阻尼器表面涂装有剥落，以及室内书本散落等现象外，没有任何人员受伤情况，因此该医院成为救灾中心，为灾后救援提供了最有效的应急作用。四川省芦山“4·20”7.0 级强烈地震中，采用了隔震技术的芦山县人民医院门诊综合楼几乎完好无损，被誉为“楼坚强”。

图表15：“雅安地震”中的芦山人民医院（传统抗震建筑）



资料来源：人民网，中信建投

图表16：“雅安地震”中的芦山人民医院（减隔震建筑）



资料来源：人民网，中信建投

减隔震是“降碳”利器，高烈度区显著降低钢材、水泥用量，提高建筑物使用面积

我国“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和”，我国作为温室气体排放第一大国，加速减排目标推进势在必行。减隔震作为一种新技术自“汶川地震”后快速发展，按照我国《建筑抗震设计规范》，减隔震技术可以吸收地震能量，建筑物上部结构可实现降度设计，可以显著降低钢材、水泥的用量，8 度区可减少钢材使用量 20~30%左右；9 度区可减少钢材使用量 30~40%左右，考虑到建材运输和施工环节的碳排放以及全生命周期遭遇震害，建筑物以及设备修复或重置的碳排放，减隔震技术对于建筑业降碳的作用是极其可观的。

图表17：央视《透视新科技》采访



资料来源：央视，中信建投

采用减隔震技术的建筑能够增加建筑使用面积，提高建筑容积率和得房率，有一定经济性。根据建筑抗震设计规范，传统抗震的房屋与采用减隔震技术的房屋相比，一是剪力墙厚度更厚，梁柱设计更粗，导致业主得房率降低；二是楼层高度降低，导致整体容积率降低。从业主和开发商的角度来看，采用减隔震将带来更高的经济效益。例如，在央视《透视新科技》栏目中北京大兴机场总工程师束伟农曾提及采用减隔震技术后大兴机场“初步的结构造价能降低 10%”。

减隔震行业作为建筑产业链的新兴技术，不但可以“防灾减灾”、构建“韧性城市”还可以“绿色降碳”，能够有效帮助 7 度、8 度以及 9 度地区的建筑物节省钢材水泥等材料用量，进而有效控制碳排放，有望为我国“碳达峰、碳中和”目标贡献有效力量。

抗震立法已落地，需求爆发箭在弦上

我国地震频发，灾前预防迫在眉睫

我国位于世界两大地震带——环太平洋地震带与欧亚地震带之间，地震断裂带十分活跃。我国地震活动频度高、强度大、震源浅、分布广，饱受地震危害。有 41% 的国土、一半以上的城市，其中 118 个百万以上人口的大城市中近 2/3 的面积位于地震基本烈度 7 度及 7 度以上地区，6 度及 6 度以上地区占国土面积的 79%。其中青藏高原、云南、四川、京津唐地区、广东沿海和台湾等多个地区地震活动较为强烈。据统计，我国 30 个省份发生过 6 级以上地震，19 个省份发生过 7 级以上地震，12 个省份发生过 8 级地震，地震造成巨大的经济损失、人员伤亡。我国大陆 7 级以上的地震占全球大陆 7 级以上地震的 1/3，同时，这些地震多发地区往往人口密集，地震对这些地区生命和财产造成的损失更加严重，因地震死亡人数占全球的 1/2。世界上两次死亡 20 万人的大地震都发生在中国。同样饱受地震危害的日本已大规模使用减隔震技术，2011 年“日本 3·11 大地震”后新增 60 米以上高层建筑 100% 采用减隔震技术。

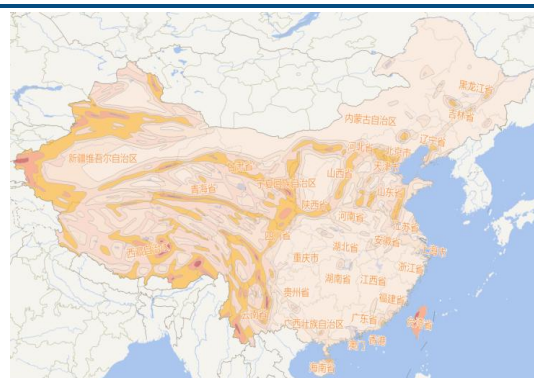
我国近年愈加重视防灾减灾工作，于 2018 年 3 月成立国家应急管理部，2020 年 11 月习总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》中指出“国民经济要正常运转，必须增强防灾备灾意识”，“要大力加强防灾备灾体系和能力建设，舍得花钱，舍得下功夫，宁肯十防九空，有些领域要做好应对百年一遇灾害的准备”，从注重“灾后救助”向注重“灾前预防”转变。因此建筑物采用抗震设计具备必要性，减隔震作为目前最领先且抗震效果最好的技术，其大力推广有望成为大势所趋。

图表18：我国 2021 年以来发生的 5 级以上大震



资料来源：公司官网，中信建投

图表19：我国地震动参数区划图 2015 版



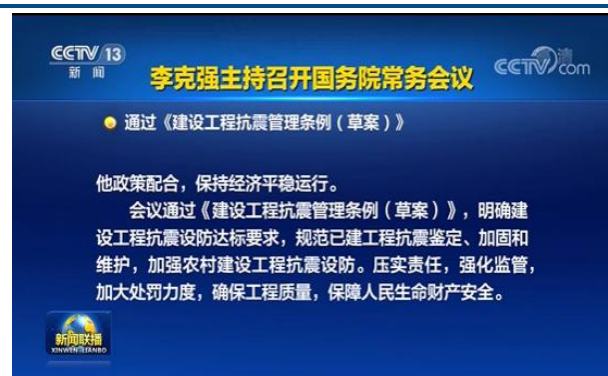
资料来源：公司官网，中信建投

重视防灾减灾工作，减隔震技术受政策大力支持

2021 年 7 月 19 日，国务院总理李克强签署第 744 号国务院令，公布《建设工程抗震管理条例》（以下简称《条例》），自 2021 年 9 月 1 日起施行，条例中明确要求高烈度区和重点监视防御区的新建和旧改的学校医院等八类建筑使用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。

《条例》属于行政法规，由住建部起草、司法部征求意见、国务院审议，具有法的效力，仅次于宪法和法律，因此应强制执行。根据此前在司法部发布的征求意见稿，我们综合认为《条例》将助力减隔震行业迎来四大变革：1、减隔震强制应用的建筑范围扩大，建筑范围相较征求意见稿扩大，新增了“儿童福利机构、广播电视”两类公共建筑；2、处罚力度加强，各环节全面追责；3、在强监管以及处罚约束下，条例执行的确定性进一步增强，减隔震行业规范性显著提升；4、国家政策大力扶持。

图表20： 5 月 12 日国常会通过《条例》草案



资料来源：央视，中信建投

图表21： 《条例》中对减隔震技术的强调

第十六条 建筑工程根据使用功能以及在抗震救灾中的作用等因素，分为特殊设防类、重点设防类、标准设防类和适度设防类。学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施。

位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。

国家鼓励在除前款规定以外的建设工程中采用隔震减震等技术，提高抗震性能。

第二十一条 建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加固前采取停止或者限制使用等措施。

对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设工程，所有权人应当进行抗震加固。

位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等已经建成的建筑进行抗震加固时，应当经充分论证后采用隔震减震等技术，保证其抗震性能符合抗震设防强制性标准。

资料来源：《建设工程抗震管理条例》，中信建投

图表22： 各地雄安发文要求应用减隔震，响应《建设工程抗震管理条例》



资料来源：中国地震局，中信建投

此外，今年 4 月 27 日《建筑隔震设计标准》GB/T51408—2021 发布，将于 9 月 1 日起执行，5 月 12 日，国标《消能减震加固技术标准》也已召开启动会暨第一次工作会议，6 月 4 日《建筑结构加固工程施工质量验收标准（征求意见稿）》在住建部征求意见，印证了减隔震行业逐步步入规范化发展，目前雄安已明确发文要求使用减隔震技术，随着立法宣贯及执行工作不断推进，减隔震行业扩容势在必行。减隔震受政策大力支持，将实现由“云南”向“全国”扩张。

图表23： 云南地方政策性文件及相关规定

时间	文件	核心内容
2008 年	《云南省人民政府印关于全面加强预防和处置地震灾害能力建设十项重大措施的通知》	开展减隔震关键技术研发及推广运用。
2010 年	《云南省人民政府关于贯彻国务院进一步加强防震减灾工作意见的实施意见》	全社会推广减隔震技术。2020 年底前，在地震重点危险区和重点监视防御区的人员密集场所，救灾物资储备库等重要工程建筑物，党政机关等重要目标单位，通信、电力和交通枢纽等重点区域，要全面推广使用减隔震技术。
2011 年	《云南省人民政府办公厅关于加快推进减隔震技术发展与应用的意见》	2015 年以前，在我省抗震设防烈度 8 度和 9 度设防区内，凡符合适用条件的新建中小学教学用房、学生宿舍和医院必须使用减隔震技术。2020 年以前，在我省抗震设防烈度 8 度和 9 度设防区内，凡符合适用条件的中小学教学用房和学生宿舍、医院、通信、电力及交通枢纽等重大工程、生命线工程全面推广使用减隔震技术。
2012 年	《关于进一步加快推进我省减隔震技术发展与应用工作的通知》	自 2012 年 4 月 1 日起，对 8、9 度抗震设防区三层以上中小学校舍、县以上医院的三层以上医疗用房，建设行政主管部门在进行初步设计审查时，应将减隔震技术的应用情况纳入审查内容一并审查。施工图审查机构在进行施工图设计文件审查时，必须将减隔震技术纳入审查内容，严格把关，对符合适用条件而不采用减隔震技术的或不符合减隔震技术设计规范的设计图纸一律不予审查通过，不准发放施工图审查合格证书，建设行政主管部门不予办理施工许可证。
2013 年	《关于进一步支持减隔震技术发展和应用若干政策的通知》《云南省住房和城乡建设厅关于进一步加强减隔震工程质量监督管理的通知》	严查减隔震装置标准及工程质量。
2016 年	《云南省隔震减震建筑工程促进规定》	下列新建建筑工程应当采用隔震减震技术：（一）抗震设防烈度 7 度以上区域内三层以上、且单体建筑面积 1000 平方米以上的学校、幼儿园校舍和医院医疗用房建筑工程；（二）前项规定以外，抗震设防烈度 8 度以上区域内单体建筑面积 1000 平方米以上的重点设防类、特殊设防类建筑工程；（三）地震灾区恢复重建三层以上、且单体建筑面积 1000 平方米以上的公共建筑工程。

资料来源：中国地震局，中信建投

《条例》短期为行业带来 20 倍空间，长期市场或看千亿

短期空间：400 亿以上，行业空间扩大 20 倍

从需求领域的角度考虑，行业空间分为两部分，立法内公建领域的行业空间以及功能性需求带来的行业空间。其中立法内规定的行业空间，以新增和既有学校、医院等公共建筑为主，功能性需求领域主要包括 LNG 储罐、机场、商业地产、地产上盖物业、老旧小区改造、其他装配式建筑等按照模型测算合计行业空间将达到 400 亿以上。我们采用分部法预测减隔震短期市场，具体如下：

1、新建学校、医院等公共建筑：年均约 205 亿。

以云南 2018 年减隔震市场为测算基数，以全国抗震设防七度以上和地震重点监视防御区这两大区域的各地人口密度为系数，进而计算立法基础上全国新建学校医院等公建带来的减隔震需求空间。预计立法将带来新建学校、医院等公共建筑领域的减隔震需求空间约 205.28 亿，是云南原有规模的 29 倍左右，是全国原有规模的 20 倍左右。（该测算相对保守，云南目前渗透率仅 2%-4%）。

2、既有学校、医院等公共建筑：年均约 92 亿。

我国存量建筑需抗震加固的主要为 20 年左右历史的房屋，我们的测算范围为 8 度以上区域教育医疗公共建筑。20 年左右历史的房屋占比约 50-60%，假设高烈度区所在的省份学校、医疗资源分布均匀，《条例》要求后既有学校、医疗公共建筑带来的减隔震需求空间测算。通过测算，8 度以上地区老旧学校建筑对应减隔震金额为 183-220 亿，老旧医院类对应 257 亿，中枢取值约 459 亿，假设对应五年时间改造，年均约 92 亿。

3、民用住宅领域旧改空间：初步估测年均 8 亿。

国家近年大力推广旧改，旧改中抗震加固为重点改造方向。据 19 年住建部披露我国全国共有老旧小区近 16 万个，涉及居民超 4200 万户，建筑面积约 40 亿平方米。在国务院发布的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中，明确到“十四五”期末力争完成 2000 年底前建成的老旧小区改造。随着《既有混凝土框架结构隔震加固技术规程》的实施，工程领域对减隔震的认知也将不断提高。

旧改时应用减隔震技术具备两大优势：一是不影响建筑正常使用，减隔震技术在施工时仍然可以居住或办公，二是对于抗震加固改造，应用减隔震技术比传统加固方式更具备经济性。根据住建部口径，假设老旧小区抗震加固仅采用减震，平均每平米住宅仅消耗 50 元减震产品，预计未来五年内累计产生 10%渗透率对应的 200 亿规模，而呈现未来三年较缓而三年后增长较快的情景，因此初步估测未来三年年均 8 亿左右。

4、机场：年均预计 4-6 亿左右。

根据发改委民航局《全国民用运输机场布局规划》，我国目标于 2025 年规划建成 320 个机场，截至 2020 年，我国仅有 241 个机场，假设按照该规划，未来五年我国平均每年将建设 15.8 个机场。自从北京大兴机场应用减隔震并投入运营，并且于 2019 年在央视播出报道之后，对于极其看重历史项目业绩的建筑业来讲是一大驱动，机场作为生命线工程，在地震发生时能够担任运输物资及救灾人员的重要角色。以震安科技为首的减隔震企业能够完全胜任该类大型项目减隔震设计，未来我国机场建设中应用减隔震技术的比重有望大幅提升，近年新建机场有望 30%-50%应用减隔震技术。据此，假设单个机场减隔震装置造价 8000 万，年均新建 15.8 个机场的预期下，新建机场领域每渗透 30%-50%，则对应减隔震空间每年 4-6 亿左右。

5、LNG 储罐：年均约 6 亿左右。

LNG 储罐抗震设计尤其重要，能够保障易燃易爆品的安全性，是未来减隔震扩张的重点方向之一。有研究表明 80m 的 LNG 储罐爆炸将影响距离爆炸中心 3 公里范围区域，同时化学爆炸冲击波的危害程度要远高于物理爆炸冲击波。

减隔震应用的主力领域为 LNG 接收站，当前我国已有 89 座，假设十年建成，过去平均每年建设 9 座，我国“碳中和”目标下，“煤改气”等向清洁能源方向转变是大势所趋，LNG 储罐总罐容快速提升趋势较为确定，目前每年 LNG 储罐建设数量已经在 20-30 个所有，未来几年年均储罐建设数或在 30 个以上，单个储罐减隔震价值假设为 2000 万左右，则新建 LNG 储罐年均对应 6 亿减隔震空间。

6、地铁上盖或为行业贡献 48.57 亿/年。

地铁上盖物业依托于“TOD”理念，不仅具备实际需求，同时节省土地，经济性凸显。由于地铁下穿，上部物业振动感较强，实际需求意义重大，减隔震技术的应用能够使上盖物业整体舒适性大幅提高。同时能够带来可观的额外收益。一方面，全球发达城市如香港、纽约、东京等地区地铁上盖物业平均价格高于同片区 30%

以上。另一方面，由于处于交通枢纽，人流量密集程度较高，上盖物业带来的增量商业价值可观。随着我国城镇化进程不断推进，“TOD”模式发展前景广阔，参照香港地铁测算，大陆地区单体上盖物业建筑所需减隔震约 2000 万，预计地铁未来增速年均 5%，则对应 2023 年里程为 1299 公里，车站数量 525 个，上盖物业 243 个，则减隔震空间 48.57 亿左右。

7、装配式建筑节点加固为减隔震技术提供每年 50 亿以上空间。

立法中鼓励装配式建筑中使用减隔震技术是意义重大的，主要由于装配式建筑，尤其是装配式混凝土结构建筑物，其节点部位相对薄弱，发生地震时结构更易损坏，因此更加需要减隔震装置来助其抵抗地震，日本目前新建建筑物大部分采用“装配式建筑+减隔震”技术组合。

目前我国建筑业装配式建筑比例已达 20%，我国要求到 2025 年达到 30%，预计我国建筑中未来五年装配式占比 30%，未来三年占比 25%。我国实际每年开工面积 50 亿平左右。但考虑到减隔震在装配式建筑领域的渗透率，且装配式建筑跟以上某些领域有计算重合，为保证空间预测的客观性，假设渗透率为 10%，50 元/建筑平米，按照 20%重复率计算，装配式节点加固可提供每年 50 亿以上市场空间。

8、高烈度区住宅或为减隔震提供 24 亿左右市场空间。

高烈度区隔震技术应用于地产具备商业价值，即：降本促销。

过去制约地产领域广泛应用主要有两个原因：一是社会对产品的认知问题，产业发展初期，渗透率低，大多数下游业主和设计院并不了解，更不了解在高烈度区使用隔震设计反而可能节省造价。二是近几年由于地产资金紧张，普遍追求“高周转”模式，从地产商角度只要符合相关标准规范和硬性要求之外，无暇引用新技术。随着我国进入高质量发展阶段，提高产品质量、提高净利率水平会是地产主要的发展方向，购房者对住宅质量要求已具备逐步提高的趋势，安全性能或将成为关键考量因素之一，尤其在高烈度区，隔震技术在地产领域的渗透率提升势在必行，据统计，历史上大地震发生在夜里的概率较大，从安全防护角度，减隔震在民用建筑领域亦大有可为。根据中国工程院院士、工程结构与工程抗震减灾专家周福霖院士，无论从经济还是技术本身来看，在住宅领域推广使用隔震技术的条件都比较成熟。假设高烈度区(8 度以上)地产渗透率提升至 1%/5%/10%，仅高烈度区住宅领域对应减隔震空间就有 4.74 亿/23.68 亿/47.35 亿元。随着减隔震技术不断推广，未来高烈度地产渗透率或远不止 10%，我们认为近年有望先提升至 5%，对应每年 24 亿左右减隔震空间。

另外，在核电领域，减隔震也有较好的应用空间。核电高速发展，抗震至关重要，核电站安全运转更需减隔震技术支撑。

核电作为清洁能源之一，在世界多国应用较广，核电高速发展的同时，其危险性也在增大。强烈地震及其次生灾害威胁着核电站，对政治、经济和社会，甚至全人类的影响是巨大的。上海核工院在院内制定了比美国更为严格的标准，据此研究，更有必要采用隔震技术来确保上部结构体系的安全性。

1、在核电站的发展史上已经经历过几次比较大的地震灾害，各国核电厂遭受到的破坏各不相同。

地震实例 1：1999 年 9 月 21 日，我国台湾南投县集集镇发生 7.6 级地震。地震发生时，核电机组自动停堆。但是还是受到地震的冲击，岛内中心的两座重要的配电站受到严重破坏。

地震实例 2：2011 年 3 月 11 日发生在日本福岛附近的 9.0 级超强地震，随后地震引发海啸，导致福岛第一

核电站严重损坏，发生核物质泄漏，引发了 21 世纪最大的全球核污染事故。此次事件造成的危害其已波及全球，消除事件危害与影响将需要数十年的时间。也是 1986 年切尔诺贝利核电站事故以来最严重的核事故。

地震实例 3：美国弗吉尼亚的 North Anna 核电站。2011 年 8 月 23 日，美国东海岸发生 5.8 级地震，附近 12 个核电厂均有震感。该次地震中核电机组实现了停堆，核电厂丧失了场外电源，4 台应急柴油机全部启动，核电厂厂房水平方向和竖起方向各加速度反应谱均有超出。反应堆厂房内部的结构墙体出现了裂缝，放射性废物储存罐也发生了滑移。

因此，许多国家针对核电站采取了抗震措施：进行安全评价；加固供电塔；采用隔震技术。

世界上核电站的类型很多，目前大多数商业运行的核电厂是技术比较成熟、经济效益好、安全可靠较高的压水堆核电厂，由核岛、常规岛和配套设施组成。核岛是核电厂的核心，核岛建筑物主要指反应堆厂和核辅助厂房。**核电站的关键问题是降低厂房内部设备和管道系统的地震反应，保障其安全。**因此，对于要求核级安全的核建筑及设施应用减隔震技术具有特别重要的意义，也是西方国家大力开发研究的热点。

2、减隔震技术在核电站的应用分为全楼（基础）隔震、楼层隔震、设备隔震三种。

在核电站中需要采用基础隔震措施的建筑结构有：反应堆厂房、燃料厂房、辅助厂房、电器维修厂房等。法国是核电事业发展最迅速的国家之一，率先建造了两座隔震核电站，并早已推广了由隔震技术支持的核电厂标准化设计。1977 年首次将橡胶隔振器应用于南非的 Koeberg 核电厂，后应用于法国 Cruas 核电厂。此外，英国的 Torness Heysham 核电站也采用了基础减隔震技术。

3、日本 18 大公司 6 年计划联合研究表明，基础减隔震技术用于轻水堆核电站效果显著，与常规方案对比，混凝土、钢筋用量各节省 27%、23%。

隔震技术应用于快增殖反应堆的意义更为显著，其抗震设计的难度比轻水堆要高一些。截至上世纪 90 年代，在法国和南非已有 6 个大型压水反应堆安装了减隔震设备，美国、日本和欧洲的一些先进的核电站设计思想也都采用了减隔震方法。在核电站的安全运转和停堆中，一些关键的轻质次结构至关重要，适当的减隔震系统可以对此加以保护。

减隔震技术对核电站的显著意义：1、有效地保证发生强震时，结构本身免遭破坏，保持较高的安全性，保证其内部设施完好、设备正常运行，并且保证地震时人的正常活动，从而大幅降低地震发生时操作人员的操作失误概率；2、减隔震技术使得上部结构和内部设备的地震反应显著降低；3、由于隔震层水平刚度小，有效降低设计成本、提高可靠性。核电站的隔震技术是一种简化设计、推进标准化、增加安全度的途径。

以上测算仅参考当前重点项目较多的需求领域，如学校医院等、商业住宅、机场、旧改、地铁上盖、LNG 储罐、装配式等，尚未考虑农村减隔震需求、养老机构、广电等其他重要领域，当前公司已有农村隔震试点，《条例》中强调提升农村建设工程抗震设防水平，随着后续立法执行，行业供给不断扩大，预计农村抗震需求等领域未来潜力也将较大。综上，三年内中性预测下的行业空间合计可达到 400 亿以上。除了以上需求，在其他领域，如高科技厂房、IDC 数据中心等均需要减隔震技术防护。使用隔震减震技术，不仅可以保证建筑物不受损伤，更重要的是可以保证室内重要设备和财产的安全，随着经济发展水平的提高以及社会安全意识的提高，减隔震技术未来一定会获得广泛应用（而且该技术并不显著增加成本，高烈度区基本不增加成本，低烈度区也仅仅增加 100-200 元/建筑平米）。

长期空间：“碳中和”和“民用住宅领域”或为减隔震带来千亿市场

按照我们的估算，减隔震渗透率每提高 10%，就能够为我国降碳 1096 万吨以上，助力我国建材行业每年减排近 1%，相当于种植 1.6 亿棵树。（该测算尚未考虑施工、建材运输等方面节碳水平，也未考虑发生地震建筑物以及关键设备的修复和重置发生的碳排放。）“碳中和”大背景下，能够显著降碳的“减隔震”绿色建筑设计技术有望获得快速应用，行业发展前景将更乐观。另外，在住宅领域该技术当前的渗透率极低，随着社会安全意识的提高，该技术必然会在民用住宅领域加速渗透当前北京地区对于拿地提出高质量要求：根据《高标准商品住宅建设方案评审内容和评分标准》要求：至少 1 栋采用减隔震技术，减隔震产品不仅可以单独加分，也可以作为绿色建材产品为绿色建筑评比加分，相信一定会是各开发商在北京拿地评分的重要边际贡献，此举也将快速推动减隔震技术在京津冀地区住宅领域的渗透。综上，我们构建模型测算积极/中性/消极三种情形下的行业空间有望达到 1000/710/515 亿每年。

图表24： 高标准商品住宅建设方案评审内容和评分标准

高标准商品住宅建设方案评审内容和评分标准					
第一部分： 建筑品质 (总分100)	评审项目	标准		分值	备注
	1. 绿色建筑 (总分18分)	全面实施三星级绿色建筑		18分	
	2. 装配式建筑 (总分20分)	装配率	76% ≤ 装配率 ≤ 90%	8分	
		(13 分)	装配率 ≥ 91%	13分	
		全面实施装配式装修		7分	
	3. 超低能耗建筑 (总分20分)	项目实施超低能耗建筑面积达到总面积的30%,且超低能耗面积不低于5 万平方米		15分	(总面积被地上控制规模面积计算; 实施比例在 30-50%之间时,采用插值 法计算得分)
		项目实施超低能耗建筑面积达到总面积的50%,且超低能耗面积不低于 10万平方米或总面积低于5万平方米时, 全部实施超低能耗建筑		20分	
	4. 健康建筑 (总分6分)	项目实施健康建筑面积达到总面积的30%,且不低于5万平方米;或总面积低于5万平方米时, 全部实施健康建筑		6分	
	5. 宜居技术应用 (总分16分)	绿色建材应用 (6分)	采用通过三星级绿色建材认证的预拌混凝土、预拌砂浆、保温材料、建筑门窗、防水卷材、防水涂料(每选用1类且100%使用得1分, 满分4分)	4分	
			住宅小区内道路、园林绿化等公共基础设施项目建设所用路面砖、植草砖、道路无机料、路缘石等100%使用建筑垃圾再生产品	2分	
		外墙保温工程、防水工程承诺质量保修期限不少于15年,屋面保温工程、建筑门窗承诺质量保修期限不少于8年		3分	
		至少1栋采用减震/隔震技术		3分	
		可变空间设计		2分	
		智能家居应用		2分	
		6. 管理模式 (总分20分)	采用工程总承包模式		5分
采取建筑师负责制			5分		
投保绿色建筑性能责任保险,引入风险防控机制			5分		
全生命期(规划、勘察、设计、施工、运维)应用BIM技术			5分	(设计、施工、运维阶段 应用BIM技术得4分)	

资料来源：新浪财经，中信建投

减隔震为建筑物注射“抗震疫苗”，住宅等民建领域将持续渗透。地震并非低频事件，据统计，去年到今年国内发生的 51 次 5 级以上地震中，有 37 次都发生在晚上 7 点之后第二天早上 7 点之前，占比 73%左右。“地震”与“瘟疫”本质上类似，发生后带来损失及影响较大，若早日为全国建筑物打上“减隔震疫苗”，能够有效减少伤亡及财产损失，提高建筑安全水平。

图表25： 新建商品住宅减隔震需求测算

新建建筑					既有建筑	合计
乐观	7度区	8度区	9度区	全国		
渗透率	15.00%	30.00%	30.00%			
面积（万平）	25364.26	56877.44	9223.37	512409.34		
减隔震（亿元）	253.64	568.77	92.23	914.65	100.00	1014.65
中性	7度区	8度区	9度区	全国		
渗透率	10.00%	20.00%	20.00%			
面积（万平）	16909.51	37918.29	6148.91	512409.34		
减隔震（亿元）	169.10	379.18	61.49	609.77	100.00	709.77
悲观	7度区	8度区	9度区	全国		
渗透率	5.00%	15.00%	15.00%			
面积（万平）	8454.75	28438.72	4611.68	512409.34		
减隔震（亿元）	84.55	284.39	46.12	415.05	100.00	515.05

资料来源： 中信建投

减隔震产业赛道稀缺，公司竞争优势凸显

综合配套优势构筑行业壁垒

减隔震行业属于制造业，主要参与减隔震咨询、设计、生产经营、指导安装/更换/维护等环节。减隔震企业通常以销定产，同时维持合理库存以应对供需改变的突发情况。在项目前期设计部安排参与项目的前期咨询，设计项目确定后，指派相应人员配合设计单位出具减隔震设计方案，待设计成果发送给客户后，项目负责人员确认设计方案，之后减隔震销售人员与客户签订合同。企业整个经营流程包括“项目跟踪→初步设计→施工图设计、减隔震设计→抗震专项审查（第三方住建部门出具抗震专项审查书）→工程施工→减隔震采购订单（型式检验）→供货（第三方检验）→指导安装→专项验收→工程质量验收”。

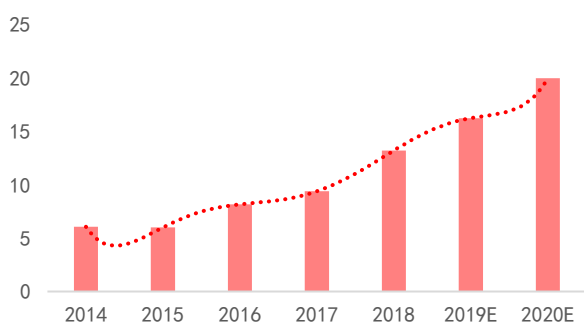
单项冠军、产能以及先发优势持续巩固龙头地位

建筑减隔震是典型的朝阳产业，市场成长空间相当大，不少企业开启产能扩张。由于设计与施工存在时间差，立法范围内订单约滞后 10 个月左右，也就是 9 月 1 日正式执行，明年 6 月 1 日后订单开始大量释放。而且新增产能投资额较大，缺乏融资加持，其他企业扩产速度会更慢；同时考虑到建设期与达产期较长，再叠加需历时数月的型式认证，因此短期或形成供给缺口。

目前行业内部竞争者不多，国内具备自主研发生产能力、持续时间较长的企业有隔震 11 家，减震 3 家。在建筑减隔震领域已有建树的公司主要有震安科技、时代新材、海德科技、路博科技、丰泽股份等，在短期产能不足的情形下，具备先发优势的龙头有望受益。相比之下，震安科技聚焦建筑隔震，是行业领军企业。在建筑隔震、减震市占率都在 30% 以上，相关业务收入行业领先，是全球领军企业。

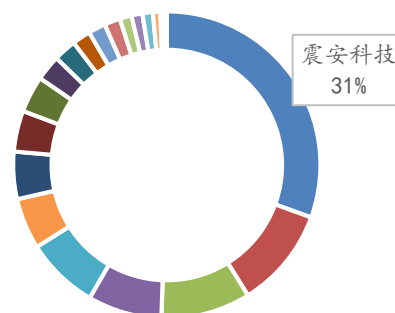
未来建筑减隔震市场将同时受益于抗震立法、功能性需求、碳中和三大驱动，数十倍扩张趋势已较为确定，而公司具备显著的先发优势，在行业大规模快速扩张的过程中，有望依托自身较强的产品质量和优质的历史项目业绩，率先跟踪到更多重大项目订单，有望持续巩固其龙头地位。

图表26： 行业内主要企业订单扩张情况



资料来源：建筑结构创新技术高峰论坛，中信建投

图表27： 2016 年行业各企业市占率情况



资料来源：建筑结构创新技术高峰论坛，中信建投

未来行业发展路径首先出现的情景是需求大增，公司在这种情景下市占率应该有所提升，因为公司在产能布局以及技术和服务上均远强于竞争对手，后期随着市场的不断扩大，当市场扩容到 400 亿以上的大市场时，

市占率或再回归到正常水平，依靠规模和技术优势与同行竞争，等行业进入稳态，行业集中度再次提高。

图表28： 建筑减隔震重点公司一览（单位：亿元）

公司简称	成立时间	营业收入	归母净利润	涉及业务	代表性建筑减隔震项目
震安科技	2010 年	5.8	1.6	轨道交通车辆减震、汽车减震、风电叶片、高分子新材料、桥梁支座、建筑减隔震	大兴机场航站楼项目、天津液化天然气（LNG）项目
时代新材	1984 年	151（新增建筑 1.2）	3.3	桥梁支座、桥梁伸缩装置、建筑减隔震	北京平西府地铁上盖住宅楼、厦门湖里幼儿园
海德科技	2000 年	1.9（建筑 1.0）	0.2	建筑减隔震	江苏省宿迁中学，上海万科天空之城
路博科技	1996 年	0.6	0.06	桥梁支座、桥梁伸缩装置、止水带、建筑减隔震	同济大学土木工程大楼、上海虹桥站枢纽中心
丰泽股份	2003 年	2.4	0.3	桥梁支座、桥梁伸缩装置、建筑减隔震	昆明机场航站口工程、上海虹桥站枢纽中心
柳州东方工程橡胶	1993 年			建筑减隔震	贵州国家天文台、广西防城港核电项目
无锡圣丰建筑新材	2006 年			建筑减隔震	西单大悦城、国家开发银行
衡水震泰	1997 年			建筑减隔震、桥梁支座	北师大附属中学、唐山丰南医院
广东宇泰	1998 年			轨道交通车辆减震、汽车减震、风电叶片、高分子新材料、桥梁支座、建筑减隔震	北京防震减灾中心

资料来源：公司官网，中信建投

公司三大优势构筑龙头壁垒

减隔震行业有较强的壁垒。公司的核心竞争力：综合服务能力、产能、技术、品牌实力为新进企业设置了较高的壁垒。

具备先发优势，产能快速扩张，收购常州格林产生协同，切入机械振动领域

公司拥有化学实验室、物理实验室、各类专业生产车间和生产线，与大型的外协厂商有长期良好的合作关系，能满足建筑隔震橡胶支座、弹性滑板支座、金属屈服型阻尼器、粘弹阻尼墙等全系列减隔震产品的生产供货需求。公司自 2019 年上市以来大规模扩张产能，IPO 募投项目包括“减隔震制品生产线技术改造”和“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，合计 6.2 万套产能；今年发行的可转债募投项目为“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”，合计 6 万套减隔震产能。目前三个募投项目中“减隔震制品生产线技术改造”已投产。当前已有产能 5 万套，在建产能 11 万套，计划今年内全部投产，投产后产能是当前的 3.2 倍。公司目前扩产所需资金缺口较小，作为 A 股市场唯一专注减隔震领域的上市公司，创业板融资渠道丰富，能够支撑其长期扩张。

截至目前，公司在隔震、减震产品的市场占有率分别为 39%、30%左右，产品质量领先、技术成熟、客户黏性大、规模效应强，推动多项行业标准的制定，承担较多标杆性项目，品牌优势强，且具备全流程配套服务能力，尤其在咨询和设计有丰富的技术人员与销售人员储备，人员结构也向服务转型，未来将是高烈度区建筑配套推广设施的主要提供方。减隔震技术并非高精尖技术，但减隔震产品具备很强功能属性和一定的定制化特征，属于结构安全件。客户通常会偏向于选择具有较高品牌知名度和丰富成功项目经验的制造商，且需要厂商配合总体设计方案进行隔震设计，以及隔震产品的安装指导、更换及维护等，尤其隔震设计环节具备较强技术壁垒。假设后续有实力强劲的新进入者，不仅必须进行自高分子材料研发到各型号产品型式检验的全过程研发及生产、检验，同时需要具备设计能力，并且形成第一个工程业绩，因此我们估算公司至少领先 2-3 年时间，公司利用先发优势，快速扩充产能（唐山基地预计 7-8 月投产，昆明新基地预计 2021 年底投产），有望以最快的速度占据市场，预计公司将集较强的规模优势和先发优势，维持较高市占率和盈利水平。

今年，公司收购常州格林电力机械制造有限公司（以下简称“常州格林”），纳入公司合并报表范围。震安科技作为减隔震行业龙头，在行业扩容预期较为明确的背景下，本次收购将进一步强化公司行业竞争力、扩大布局区域，助力公司为扩容蓄力。

常州格林地处华东腹地，长三角经济圈中心、近代工业名城江苏省常州市经开区。公司成立于 2002 年，是一家专业从事支承件的科研、设计、制造与服务于一体的民营股份制高新技术企业。

常州格林电力机械制造有限公司专业从事液压阻尼器设计、制造与检修，其服务范围覆盖国内所有在役核电站，也是国内唯一具有核级大型液压阻尼器供货资格的企业。作为中核、中广核、国核三大核电集团合格供应商，企业各类产品的国内市场占有率达 50%，行业排名第一。目前设备液压阻尼器因设计计算难度大、制造工艺要求高、试验设备投入大等门槛要求，国内仅常州格林独家，国外仅德国和法国两家企业制造。并与上海核工程联合编制《核级液压阻尼器设计制造规范》行业标准。已形成稳定市场销售的主营产品包括液压阻尼器、管道支吊架、非标机械专用装备及以上产品的在役维修、备品备件供给和技术服务。

常州格林主营成熟产品市场覆盖民用核电、火电、钢铁冶金、石油化工。常规市场方面，目前常州格林累

计为 1000 余个大型火电、石化、钢铁项目提供了近 50000 台液压阻尼器；核电市场方面，公司为数十个核电机组提供了近 6000 台管道液压阻尼器；为 8 个核电基地提供液压器静态性能试验台 13 台套，包揽了国内已投入商运的核电机组的阻尼器检修业务，累计检修阻尼器逾 10000 台。目前已在役的核电机组达 40 多台，公司参与服务和备品备件供给的机组达 90%以上。

图表29：主要产品行业地位



资料来源：公司官网，中信建投

震安科技本次收购常州格林，将产生极大的协同效应：1、深化震安科技整体技术储备。常州格林具备较强研发能力，主要产品为大型阻尼器，面向核电领域，可以有效增强震安科技建筑阻尼器的技术储备，切入设备振动市场，是实现公司“震振双控”战略的里程碑事件。2、有利于震安科技将隔震支座扩展至核电领域。核电厂为重点设防类建筑，地震发生时易产生较大次生灾害，而使用隔震支座可以有效降低地震作用。在今年 5 月颁布的国标《建筑隔震设计规范》中，核电厂隔震也被独立用一章列示。本次收购有利于震安科技开拓核电厂的隔震支座市场，充分利用震安隔震支座高技术标准的优势，进一步丰富高端下游客户，拓宽发展渠道，行业集群发展更加快拓展军用、建筑、桥梁、高铁等应用领域。3、标志着公司正式实现长三角区域布局，为抗震立法背景下的全国版图扩张打下基础，为实现国家碳中和目标提供安全保障。

公司作为行业标准制定者之一，技术优势明显

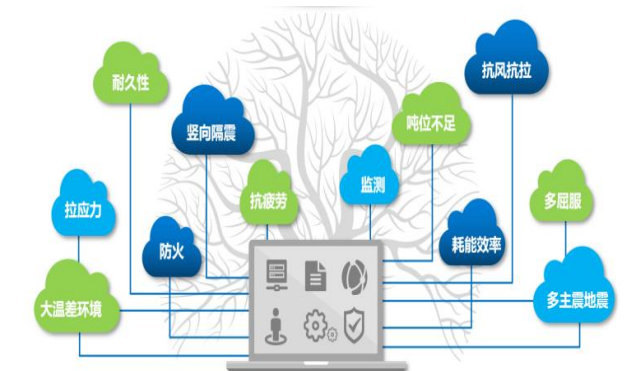
公司是行业标准制定者和践行者，主编和参编的减隔震技术标准约 29 部。参编了《建筑隔震橡胶支座》、《建筑摩擦隔震技术规程》和《建筑钢结构球型支座》等国标和行标。主编了要求更高的云南省地方标准《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验标准》、《建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收标准》和《云南建筑隔震工程专用标识技术规程》，河北地方标准《建筑隔震工程应用技术标准》、《建筑工程消能减震技术标准》，同时公司还在参编《建筑摩擦隔震技术规程》和北京市地方标准《北京市建筑减隔震技术规程》。震安的企业标准已经逐步成为了行业的技术标准。

根据河北 5 月 27 日发布的《建筑工程隔震橡胶支座应用技术标准（征求意见稿）》，本次河北省提高隔震支座标准后，成为我国继云南之后的第二个高于国家标准的省份。同时河北震安减隔震技术有限公司主编的《建筑工程消能减震技术标准》也同时发布，彰显了震安科技在减震领域的龙头地位。雄安新区作为我国千年大计重点发展区域，7 月 1 日发布的《关于在房屋建筑工程中推广应用减隔震技术的通知》，要求对于新区范围内新

建三层以上（含三层）的学校、幼儿园、医院、养老建筑、应急指挥中心、应急避难场所等人员密集公共建筑应当采用减隔震技术，保障震后快速恢复建筑功能。其强制推广建筑减隔震技术再次印证了我国发展减隔震的决心。

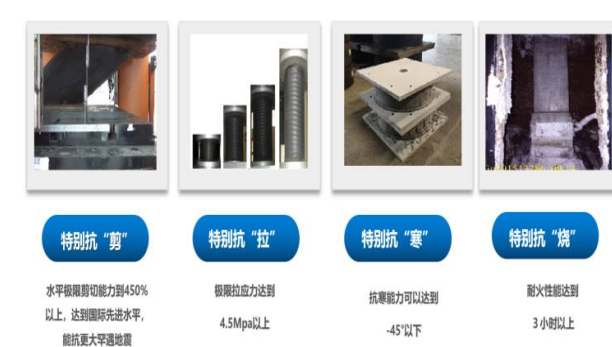
公司凭借行业多年的领先地位，不断推动多项地方、行业及国家标准的制定，目前公司产品标准多项指标领先于国家标准，云南新标准今年已执行，目前河北、北京正在推进，为我国减隔震行业的健康发展做出了贡献，且标准越来越高的发展环境将助力公司进一步提升市场份额。

图表30： 公司研发领跑行业



资料来源：公司官网，中信建投

图表31： 公司多项指标打破极限



资料来源：公司官网，中信建投

震安科技有国内规模领先的减隔震产品生产基地，产品标准领先全球，配备全国顶尖技术人才，成立了周福霖院士工作站。周福霖是我国减隔震奠基人，国际减震控制学会理事会主席，设计建成中国首幢采用叠层橡胶支座的隔震住宅楼，被联合国工发组织顾问评价为“世界隔震技术发展第三个里程碑”，建成中国首座铁路隔震桥和首座公路隔震桥，主持设计世界建筑面积最大的房屋隔震工程。周院士与全国工程勘察设计大师丁洁民、中国院总工霍文营等人于2020年成为公司独董。公司研发技术人员数量达133人，占比已超1/4。产品依靠技术，一切技术依靠的是高精尖的科技人才。在行业群雄逐鹿的今天，人才战略对推动企业可持续发展、长远发展尤为重要。截至2020年底，公司已获得授权专利74余件，其中发明专利19件，外观设计专利3件，实用新型专利52件。在收购常州格林后，公司专利数量进一步提升。

公司是全球最大“减隔震研究院+设计院+制造中心”，减隔震方案提供商

公司总部设在云南昆明，在北京、海南、山西、山东、新疆、四川等地均设有办事处，湖北、辽宁、内蒙古、河南等地也有项目和伴随服务。

公司地处标准领先全国三年的云南地区，具备显著区位优势，产品安全储备高，标准维持全球领先。云南是地震多发的省份之一，对抗震设计本就有较高的要求，其地标一直领先于全国，目前多项指标高于国家标准。其中水平极限剪切能力达到450%以上，处于全球领先水平，高于国家标准的400%。同时竖向拉应力做到4.5MPa以上，远高于国家标准的1.5MPa。凭借公司多年在云南地区的发展经验，在国家政策支持力度增强的背景下，公司有望成功复制云南经验，走向全国。

综合配套优势：减隔震属于抗震新技术，公司不仅给客户按设计要求生产的产品，而且提供与项目量

身定制配套售前、售中、售后服务，公司从初始材料的研发，到结构设计计算和设计图纸配合，再到设备制造，提供了一整套完整的减隔震技术方案，具备这种综合服务能力的公司行业内极少。

公司掌握了隔震支座更换等核心专利、技术，配备了近百人的专业减隔震（结构、产品）设计团队，配合专审通过率 100%。从产品上看，除了传统的减隔震产品以外，减隔震标识、减隔震软连接、隔震缝填料、抗震支架、村镇民居隔震砖、IT 产品/文物隔震台等减隔震周边产品震安均有配套销售。在多数业主、总包方和设计方并不熟知该领域时，为客户提供整体解决方案的同时，不断优化减隔震设计方案，帮助客户实现建筑抗震安全性，同时控制工程造价，保障减隔震建筑的经济性，从根本上为客户完美地解决了省钱、省心、省时等问题。以综合服务能力赢得市场。

公司具备品牌及项目经验优势，在安全考验较高的减隔震领域尤为重要。

震安公司作为行业权威和领袖企业，“制造业单项冠军”，现已承接国内减隔震建筑累计 4000 多幢，建筑减隔震产品市场占有率达 30% 以上。公司目前承担了多项标志性工程：如北京大兴机场（最大减隔震建筑）旅客航站楼及综合换乘中心工程、海口美兰机场二期扩建工程航站楼工程、天津液化天然气储罐、长水机场 S1 卫星厅、春之眼、大诺天地方舟等大型减隔震复杂或超限项目。

震安常州格林核级阻尼器市场占有率一枝独秀，具备中国实验快堆工程、大亚湾核电站、秦山核电一、二、三期、田湾核电站、岭澳核电、宁德核电等重大项目历史业绩。

参照去年乌鲁木齐公共资源交易网上乌鲁木齐机场的招标公告，除了基本的营业范围和供货能力要求，对财务能力、质量保证、业绩要求等都提出了相应要求。

图表32： 减隔震项目招标条件举例：乌鲁木齐机场



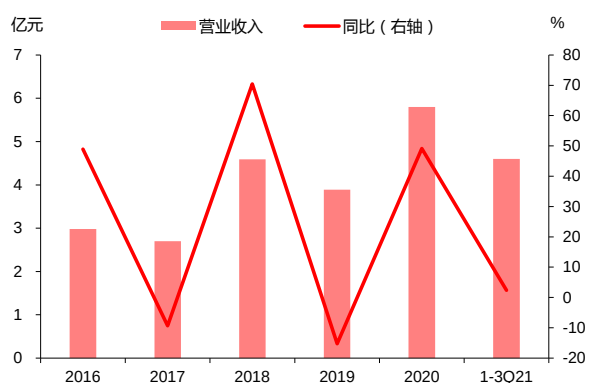
资料来源：乌鲁木齐市公共资源交易网，中信建投

招标准入条件包含一定面积以上历史业绩要求及大型支座产品标准要求。公司在机场、博物馆、地铁上盖物业、LNG 储罐等大型项目领域均具备较好的项目经验，尤其是北京大兴机场的项目经验，是全球规模最大的单体减隔震项目。公司具备的重大项目历史业绩不仅积累了项目经验，同时获得国家和地方以及行业的认可，为未来的销售订单提供了强有力的保障。

财务分析

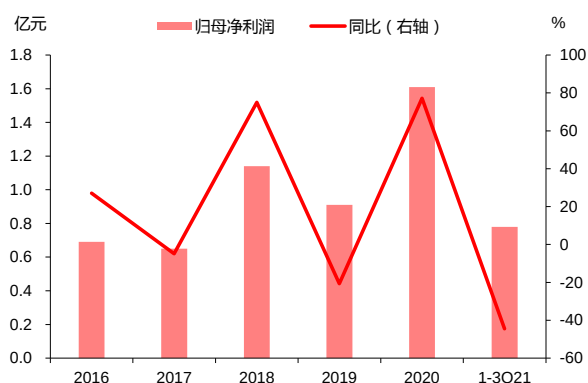
减隔震行业本身就处于快速发展期，立法推进是“空中加油”，公司积极开拓省外业务，业务规模不断扩大，2020 年公司承接乌鲁木齐机场、唐山 LNG 等一系列省外大项目并确认收入，规模实现较快增长。由于前几年公司收入体量较小，大项目或影响业绩波动随着公司体量逐步提升，大项目影响将逐步减弱。从历史数据来看，2016 年公司承接的北京大兴机场项目订单主要确认收入在当年内，而 2017 年由于前一年基数较高而出现下滑；2018 年业绩具备快速增长，主要由于 2016 年 12 月开始执行的云南新政策《云南省隔震减震建筑工程促进规定》以及 2017 年 2 月开始执行的《云南省隔震减震建筑工程促进规定实施细则》，云南减隔震应用趋于严格，因此对 2018 年业绩起到迅速拉动，同时大项目昆明某扶贫搬迁安置点建设项目收入金额较大，叠加 2019 年云南省内学校医院新开工面积下降，综合导致 2019 年业绩出现一定程度下滑，但近年来，减隔震技术的应用在建设工程内逐步推广，公司扩展省外业务实现突破性进展，2020 年业绩呈现高增长，2021 年随着《条例》落地，公司大幅招人和扩张产能，费用前置显著，导致业绩不及预期，但此举均是为需求大幅增长前的准备工作。未来，随着《建设工程抗震管理条例》宣贯与执行，全国其他高烈度区与地震重点监视防御区的项目有望快速释放，公司龙头地位稳固，有望将云南经验快速复制到全国，进而带来业务规模的快速成长。

图表33： 营业收入及增速



资料来源: wind, 中信建投

图表34： 归母净利润及增速



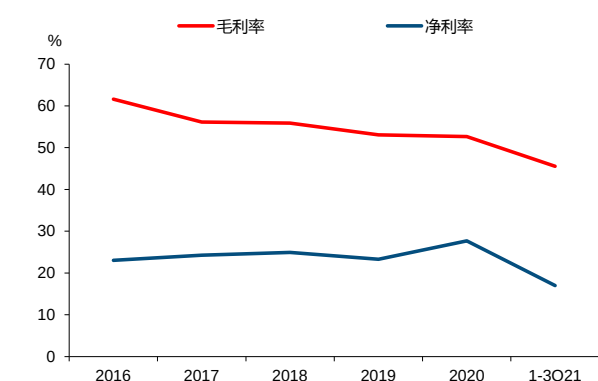
资料来源: wind, 中信建投

公司盈利能力维持较高水平。公司毛利率多年来维持 50%以上水平，净利率维持在 23%-28%之间。2021 年前三季度毛利率下滑至 46%，一方面，由于会计准则发生变化，部分原本计入费用科目的项目现在计入了成本科目；另一方面，由于人员扩招以及大宗商品涨价所致成本上升。

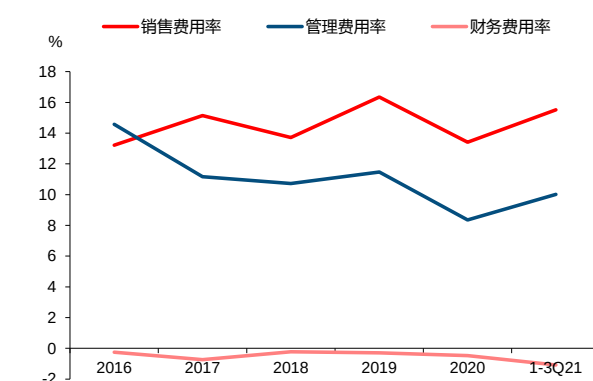
随着未来公司规模越来越大，以及常州格林的收购，作为行业龙头在采购方面的规模化优势有望愈加明显，加之后续唐山新工厂投产，地处我国最大的钢材供给地，材料成本有望进一步得到控制，运费也将显著下滑。

应收账款周转加快。公司客户结构主要包括大型建筑央企及国有企业，近年应收账款周转天数均在 200 多天，但 2020 年及 2021 年一季度应收账款周转天数明显减少。2020 年 7 月 14 日，国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《保障中小企业款项支付条例》，对保障中小企业款项支付从三个方面作了规范：一是规范合同订立及资金保障，加强账款支付源头治理。机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得违约拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。同时，强化财政资金保障约束。二是规范支付行为，防范账款拖欠。《条例》对付款期限和检验验收提出了要求，明确禁止机关、

事业单位和大型企业变相延长付款期限。三是加强信用监督和服务保障。明确建立支付信息披露制度、投诉处理和失信惩戒制度以及监督评价机制，维护中小企业合法权益，营造良好营商环境。公司应收账款周转有望进一步加快。因此中小企业回款保障有望得到进一步加强，回款周期有望得到改善。

图表35： 毛利率、净利率走势


资料来源: wind, 中信建投

图表36： 期间费用率


资料来源: wind, 中信建投

公司债务压力不大。2020 年资产负债率 25.1%，2020 年之前公司基本没有带息债务，随着上市后不断扩大经营，2020 年新增短期借款 0.48 亿，主要用于购买原材料等经营活动，2021 年新增债券主要为募投唐山新产能，目前短期借款占总负债比例为 13.9%，同时公司资产以货币资金等流动资产为主，短期偿债能力较强，且创业板上市后具备较为通畅的融资环境，整体债务压力不大。

投资评价和建议

由于《条例》落地时间比预期晚，公司盈利的释放节奏也发生了变化，2021 年处于产能未释放但团队极速扩张的阶段，收入匹配产能增长，利润可能受到费用快速上升而暂时承压，2021 年业绩低于预期。随着新建产能逐步释放，未来净利润将会快速增长，业绩释放也将伴随需求释放节奏。我们构建财务模型时遇到了一些困难，根据公司 2016-2018 年云南地方规定释放订单的节奏来看，隔年是公司的业绩充分释放年（新项目从规划设计到施工，一般需要 10 个月的时间），对应当前《条例》要求，预期公司 2023 年的业绩高增长，但 2022 年的业绩预测波动会有较大偏差，这取决于订单释放和确认收入的节奏，我们假设明年匹配 1-2 个季度的订单爆发期，2023 年全年匹配订单爆发。

预计 2021-2023 年归母净利润分别为 1.2 亿、4.9 亿、12.0 亿元，对应现价 PE 分别为 175、43、18 倍。按 PEG 估值 1.0 倍更为合理，预计未来两年复合增速为 74.37%，2022 年合理 PE 为 74.37 倍，对应 2022 年市值为 363.41 亿元，股价为 180.04 元，给予“买入”评级。

风险分析

《建设工程抗震管理条例》执行不及预期；原材料大幅涨价；行业竞争加剧。

报表预测

资产负债表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	931	1158	1129	5773	12697
现金	485	535	587	1711	4641
应收票据及应收账款合计	308	374	312	2702	5123
其他应收款	3	4	3	27	56
预付账款	7	38	12	185	349
存货	126	176	210	1143	2524
其他流动资产	1	31	5	5	5
非流动资产	176	323	330	865	2145
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	99	130	152	539	1428
无形资产	22	36	41	47	54
其他非流动资产	56	158	137	280	663
资产总计	1107	1482	1458	6638	14842
流动负债	134	357	283	5013	12102
短期借款	0	48	0	3729	9489
应付票据及应付账款合计	48	153	104	798	1646
其他流动负债	86	156	179	486	966
非流动负债	6	15	15	15	15
长期借款	0	0	0	0	0
其他非流动负债	6	15	15	15	15
负债合计	140	372	297	5027	12117
少数股东权益	0	0	0	0	0
股本	80	144	202	202	202
资本公积	486	422	365	365	365
留存收益	401	543	640	1031	1993
归属母公司股东权益	967	1109	1161	1611	2726
负债和股东权益	1107	1482	1458	6638	14842

现金流量表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	-54	121	147	-1876	-978
净利润	91	161	121	489	1203
折旧摊销	8	12	14	34	96
财务费用	-1	-3	-1	141	452
投资损失	-6	-5	-4	-4	-5
经营性应收项目的减少	-68	-124	89	-2564	-2585
经营性应付项目的增加	-51	170	-27	1001	1329
其他经营现金流	-77	80	-72	29	-140
投资活动现金流	-33	-152	-17	-565	-1371
资本支出	40	157	-41	4264	7040
长期投资	0	0	0	0	0
其他投资现金流	7	5	-58	3699	5669
筹资活动现金流	320	28	-78	-164	-481
短期借款	0	48	-48	0	0
长期借款	0	0	0	0	0
普通股增加	20	64	58	0	0
资本公积增加	296	-64	-58	0	0
其他筹资现金流	4	-19	-31	-164	-481
现金净增加额	233	-3	52	-2605	-2830

资料来源：公司公告，中信建投

利润表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	389	580	632	2504	6792
营业成本	183	275	351	1231	3336
营业税金及附加	2	6	7	25	62
销售费用	64	78	95	363	1019
管理费用	31	33	44	175	475
研发费用	13	16	19	50	136
财务费用	-1	-3	-1	141	452
资产减值损失	0	-1	1	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
其他收益	13	2	5	5	6
投资净收益	6	5	4	4	5
营业利润	105	173	137	569	1410
营业外收入	1	19	6	7	8
营业外支出	0	0	0	0	0
利润总额	106	192	143	576	1418
所得税	15	31	21	87	215
净利润	91	161	121	489	1203
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属母公司净利润	91	161	121	489	1203
EBITDA	100	190	141	688	1820
EPS（元）	1.13	1.12	0.60	2.42	5.97

主要财务比率

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入(%)	-15.3	49.2	8.9	296.1	171.2
营业利润(%)	-20.9	64.5	-20.8	315.5	147.9
归属于母公司净利润(%)	-20.7	77.1	-24.7	303.5	146.2
获利能力					
毛利率(%)	53.1	52.7	44.5	50.8	50.9
净利率(%)	23.3	27.7	19.2	19.5	17.7
ROE(%)	9.4	14.5	10.1	29.4	42.4
ROIC(%)	16.6	24.5	18.0	15.1	19.0
偿债能力					
资产负债率(%)	12.6	25.1	20.4	75.7	81.6
净负债比率(%)	-50.1	-43.9	-49.0	121.3	170.8
流动比率	7.0	3.2	4.0	1.2	1.0
速动比率	6.0	2.7	3.3	0.9	0.8
营运能力					
总资产周转率	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6
应收账款周转率	1.5	1.7	1.9	1.7	1.8
应付账款周转率	3.4	4.5	4.5	4.5	4.5
每股指标（元）					
每股收益(最新摊薄)	1.13	1.12	0.60	2.42	5.97
每股经营现金流(最新摊薄)	-0.94	1.04	0.73	-9.30	-4.85
每股净资产(最新摊薄)	12.09	7.70	5.94	8.25	14.08
估值比率					
P/E	92.7	94.2	175.1	43.4	17.6
P/B	8.7	13.7	17.7	12.7	7.5
EV/EBITDA	207.7	108.8	146.2	33.7	14.3

分析师介绍

王介超：中信建投证券金属新材料行业首席分析师，中南大学本硕，高级工程师，一级建造师，注册咨询师（投资），冶金及建筑行业工作 8 年，2017 年开始从事卖方研究工作，主编国标 GB/T 18916.31，拥有多项专利技术，并参与执行海外“一带一路”工程项目，有较为丰富的行业经验。擅长金属及建筑产业链研究，产业与金融结合较好，权益端多次挖掘具有市场影响力的标的，相关研究如钢结构行业深度研究和装配式行业深度研究，减隔震行业专题研究，高端特钢专题研究等深受市场好评。

李木森：香港城市大学信息系统管理硕士，3 年有色金属行业研究经历，熟悉有色大宗商品供需格局与价格分析，18 年 8 月加入中信建投研究所。

刘瑞宇：建筑组研究助理，主要研究领域为新能源建筑/装配式建筑/建筑新产业链等。上海财经大学经济学学士，香港大学经济学硕士。2019 年新财富最佳分析师（建筑）第四名团队成员，2020 年新财富最佳分析师（建筑）第三名团队成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk